
공유 오피스 무료체험 고객의 행동 기반 군집별 결제 전환 특성 분석

방문 행동 유형 도출과 유형별 비즈니스 개선안 제안

2026.09

코드잇 스프린트 DA16 · PART3 · 1팀 (포카드)

김문진 · 이창준 · 최유리 · 황현정

목차

1. 분석 요약	2
2. 개요	3
2-1. 분석 배경 및 목적	3
2-2. 분석 환경 및 데이터 소개	4
3. EDA 결과 - 결제 전환 여부에 따른 행동 비교	5
3-1. 결제자/미결제자 비율	5
3-2. 이용 일수 비교	5
3-3. 일 평균 재실시간 비교	6
3-4. 입실 시간대 비교	7
3-5. 방문 소요일(리드타임) 비교	7
4. 클러스터링	9
4-1. 데이터 전처리	9
4-2. 파생변수 생성	11
4-3. 후보 모델 설계 및 평가 기준	14
4-4. 군집 수(K) 선정	15
4-5. 모델 비교 결과	18
4-6. 최종 모델 선정 및 검증	23
5. 클러스터 결과 및 해석	26
5-1. 클러스터 결과	26
5-2. 클러스터별 해석	27
5-3. 결제 전환율 상위 2개 클러스터 프로파일링	28
6. 결론 및 한계	29
6-1. 결론	29
6-2. 비즈니스 개선안 제안	30
6-3. 한계 및 후속 검증 제안	31

1. 분석 요약

본 분석은 공유오피스 기업의 3일 무료체험 고객을 이용 행동에 따라 유형화하고, 유형별 결제전환 특성을 비교하는 것을 목적으로 한다.

2021년 5월부터 2023년 12월까지 무료체험 후 방문한 6,534명 중 모든 이용일의 입·퇴실 시각이 기록된 6,202명을 대상으로 이용일수, 평균재실시간, 평균입실시각을 산출했다. 결제 여부는 군집 형성과 모델 선정에서 제외한 채 세 가지 KMeans 설계를 비교했고, 분리도·군집 규모와 재표본 안정성을 고려해 5개 군집의 혼합 스케일 모델을 최종 선정했다(*silhouette 0.353, bootstrap ARI 평균 0.980*).

군집 확정 후 결제 여부를 결합한 결과, 저녁심야형(742명, 49.6%)과 주간반복형(956명, 45.9%)의 관측 결제율이 모델링 대상 평균(38.6%)보다 높았고, 하루 장시간 이용 중심의 풀타임체험형은 29.6%로 가장 낮았다. 두 상위 군집은 각각 늦은 시간대 이용과 실제 재방문이라는 서로 다른 특성을 보였다. 이는 무료체험 고객을 단일한 이용량 기준으로 보기보다 행동 유형별로 해석할 근거를 제공한다.

다만 군집별 결제율 차이는 관측된 연관성으로, 특정 행동의 결제 유발 효과나 제안한 개입의 성과를 뜻하지 않는다.

2. 개요

2-1. 분석 배경 및 목적

본 분석의 대상이 되는 공유오피스 기업은 잠재 고객이 공간과 서비스를 직접 경험할 수 있도록 3일간 무료체험 프로그램을 운영하고 있다. 2021년 5월 1일부터 2023년 12월 31일까지 무료체험 신청 후 방문한 고객은 총 6,534명이며, 이 중 2,564명(39.2%)이 유료 결제로 전환되었다. 그러나 결제 전환율만으로는 고객들이 무료체험 기간에 어떻게 이용했는지, 어떤 행동을 한 고객군에서 상대적으로 높은 전환율이 나타나는지 구체적으로 파악하기 어렵다.

무료체험 고객은 방문 횟수, 이용 시간, 입실 시각 등에서 서로 다른 행동을 보일 수 있다. 이러한 행동 차이는 고객의 이용 목적과 서비스에 대한 관심도를 이해하는 중요한 단서가 될 수 있다. 따라서 모든 고객을 하나의 집단으로 분석하기보다, 무료체험 기간에 관측된 이용 행동이 유사한 고객을 군집화하여 고객의 주요 이용 유형과 유형별 결제 전환 특성을 구체적으로 확인할 수 있다.

이에 본 분석에서는 분석 대상 고객의 무료체험 이용 행동을 기반으로 유사한 고객들을 군집화하고, 각 군집의 주요 행동 특성과 결제 전환율을 비교하고자 한다. 이때 결제 여부는 군집을 형성하는 변수로 사용하지 않고, 무료체험 기간에 관측된 행동 변수만을 활용하여 고객 유형을 먼저 도출한다. 이후 군집화 결과에 결제 여부를 결합하여 군집별 전환율을 사후 비교한다.

이를 통해 무료체험 고객이 어떠한 이용 행동 유형으로 구분되는지 파악하고, **상대적으로 높은 결제 전환율과 연관된 고객군의 행동 특성을 확인**하고자 한다. 최종적으로는 각 군집의 이용 특성에 적합한 비즈니스 개선안을 제안하는 것을 목표로 한다.

본 분석은 고객의 결제 여부를 직접 예측하는 분류 분석이 아니라, 이용 행동 유형을 발견하는 군집화 분석이다. 따라서 분석 결과는 특정 행동이 결제를 유발한다는 인과관계가 아니라, 특정 이용 행동을 보인 고객군에서 상대적으로 높거나 낮은 전환율이 관찰되었다는 연관성의 관점에서 해석한다.

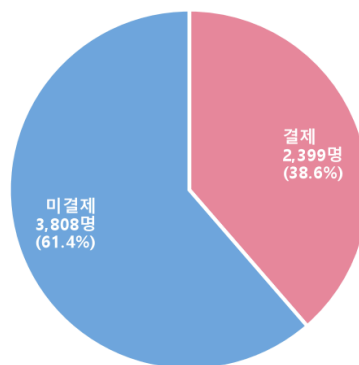
2-2. 분석 환경 및 데이터 소개

항목	내용
분석 환경	Python (Jupyter Notebook, 로컬)
주요 라이브러리	glob, pathlib, numpy, pandas, matplotlib, scipy.optimize, sklearn
데이터셋	공유오피스 서비스의 2년 8개월 치(2021.05.01 ~ 2023.12.31) 데이터의 4개 테이블 - trial_register (3일체험 신청) - trial_visit_info (일자별 방문기록) - trial_access_log (출입기록) - trial_payment (결제 여부)
분석 대상	무료체험 방문 고객 6,534명 중 • EDA 대상 : 최소 하루의 입퇴실 기록이 모두 기록된 6,207명 • 군집 분석 대상 : 모든 이용일의 입퇴실 기록이 기록된 6,202명(최종)

3. EDA 결과 - 결제 전환 여부에 따른 행동 비교

3일 무료체험 방문 고객 6,207명 (방문자 6,534명 중 첫 입실·마지막 퇴실 시각이 기록되지 않은 327명 제외)을 결제자와 미결제자로 나누어 주요 이용 행동 변수의 분포 차이를 살펴보았다.

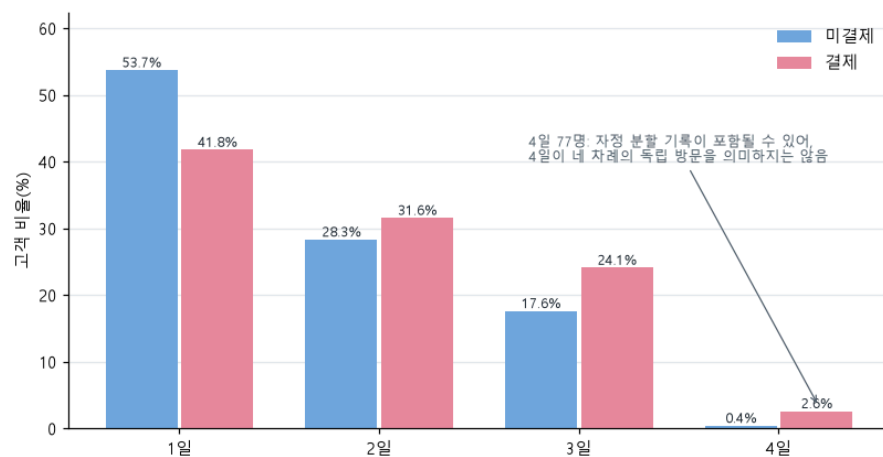
3-1. 결제자/미결제자 비율



[그림1 - 결제 여부별 비율]

EDA 대상 6,207명 중 결제로 전환한 인원은 2,399명(38.6%)이었고, 나머지 3,808명(61.4%)은 결제로 이어지지 않았다.

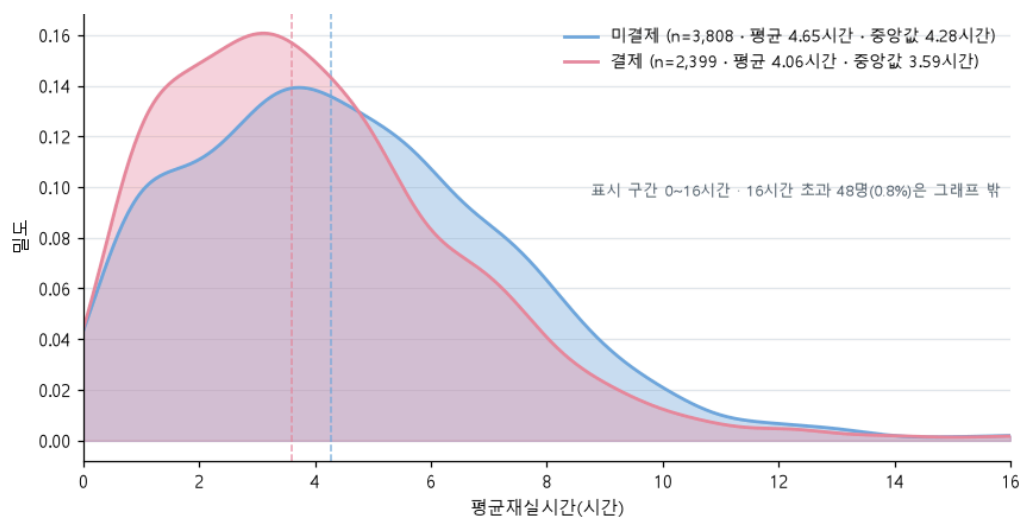
3-2. 이용 일수 비교



[그림2 - 결제 여부별 이용 일수 비교]

이용 일수가 늘어날수록 결제 비중이 커지는 뚜렷한 경향이 나타났다. 1일만 이용한 유저의 비중은 미결제 그룹에서 53.7%로 결제 그룹(41.8%)보다 뚜렷하게 높았던 반면, 2일 이상 이용한 경우부터는 오히려 결제 그룹의 비중이 더 컸다. 특히 4일 이용한 경우 미결제 그룹은 0.4%에 불과했지만 결제 그룹은 2.6%로 나타나, 이용 횟수와 결제 전환 사이에 뚜렷한 양의 관계가 있음을 확인할 수 있었다. 즉 한 번 와보고 마는 유저보다 여러 차례 재이용한 유저가 결제로 이어질 가능성이 높을 수 있다.

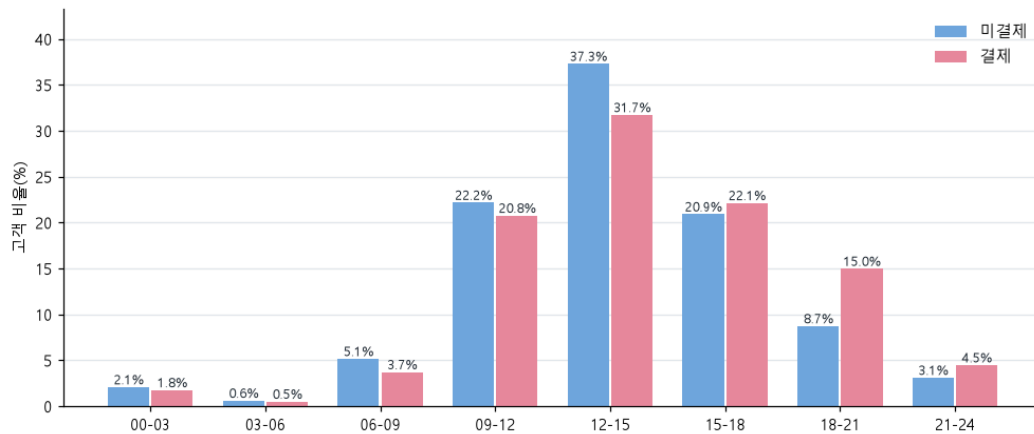
3-3. 일 평균 재실시간 비교



[그림3 - 결제 여부별 일 평균 재실시간 비교]

일 평균 재실시간의 경우 오히려 결제자가 더 짧게 머무는 것으로 나타났다. 평균값 기준으로 미결제 그룹은 4.65시간, 결제 그룹은 4.06시간이었고, 중앙값에서도 같은 방향성 (4.28→3.59시간)이 확인되었다. 다만 두 그룹 모두 표준편차가 커서 평균값만으로 판단하기에는 조심스러우며, 극단적으로 오래 머무는 이상치가 존재할 가능성을 함께 고려해야 한다. 이는 오래 머문다고 해서 결제로 이어지는 것이 아니라, 오히려 목적성이 뚜렷한 짧은 이용이 전환과 관련이 있을 수 있음을 시사한다.

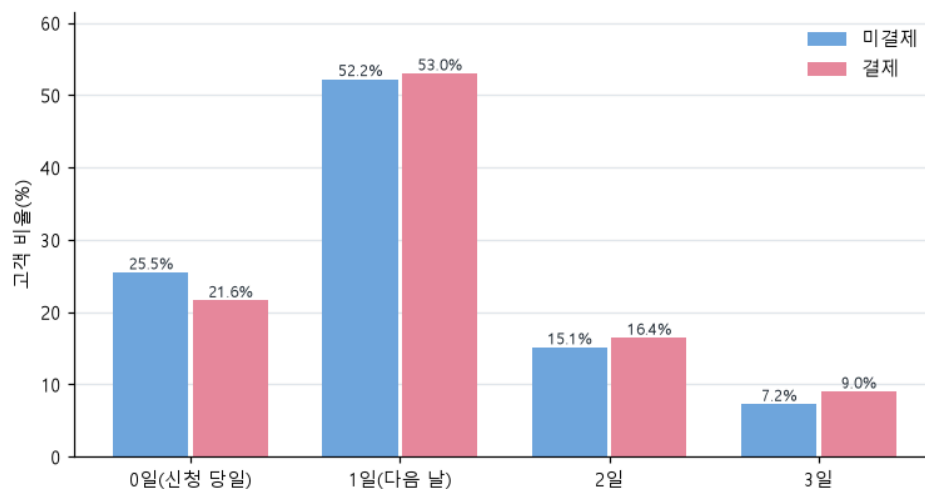
3-4. 입실 시간대 비교



[그림4 - 결제 여부별 입실 시간대 비교]

입실 시간대를 비교하면 두 그룹 모두 12~15시가 최빈 시간대로 나타나(미결제 37.3%, 결제 31.7%) 점심시간 이후 이른 오후에 입실하는 경우가 전반적으로 가장 많았다. 그러나 그룹 간 차이를 보면 18~21시 저녁 시간대는 결제 그룹에서 가장 두드러지게 높게 나타났으며 (+6.3%p), 반대로 12~15시 낮 시간대는 미결제 그룹이 높은 모습을 보였다(-5.6%p). 이는 저녁 시간대 방문 비중이 결제 그룹에서 상대적으로 높고, 낮 시간대 방문 비중은 미결제 그룹에서 상대적으로 높게 나타나는 등 입실 시간대에 따라 결제 여부의 분포에 차이가 있음을 보여 준다.

3-5. 방문 소요일(리드타임) 비교



[그림5 - 결제 여부별 방문 소요일 비교]

마지막으로 신청일로부터 첫 방문까지 걸린 소요일을 살펴보면, 두 그룹 모두 신청 다음 날인 1일 뒤 방문이 최빈값(52% 내외)으로 전반적인 패턴은 유사했다. 다만 신청 당일 즉시 방문한 유저의 비중은 미결제 그룹이 25.5%로 결제 그룹(21.6%)보다 오히려 높게 나타났다. 반대로 소요일이 1일에서 2일, 3일로 늘어날수록 결제 비중이 조금씩 높아지는 경향이 확인되었는데, 차이 자체는 크지 않지만 방향성은 일관되는 모습을 보였다.

4. 클러스터링

이 장에서는 무료체험 고객을 이용 행동만으로 유형화하기 위한 모델링 과정을 설명한다. 원본 데이터를 정제해 모델링 대상을 정하고, 이용 행동 변수를 만든 뒤 세 가지 군집 모델을 같은 기준으로 비교해 최종 모델을 선정한다. 결제 여부는 군집 생성, 군집 수(K) 선택, 모델 선택 어디에도 사용하지 않았으며, 군집이 확정된 뒤 사후 비교에만 사용한다.

단계	내용
전처리	네 데이터의 완전 중복 행 제거, 혼합 형식 시각 변환으로 유효 시각 792행 보존, 모든 이용일의 시각이 관측된 6,202명 선정
파생변수	이용일수, 평균재실시간(로그 변환), 평균입실시각(원형 $\sin \cdot \cos$ 단위벡터, 각 $1/\sqrt{2}$ 가중)
모델 비교	이용구간 표준화 $K=4$ · 평균재실시간 표준화 $K=4$ · 평균재실시간 혼합 스케일 $K=5$ 를 같은 대상-같은 평가 절차로 비교
최종 모델	평균재실시간 혼합 스케일 $K=5$ (silhouette 0.353, bootstrap ARI 평균 0.980·최저 0.955, 최소 군집 12.0%)
검증	입실시각 일관성 반영 실험, 자정 분할 기록 제외 점검에서도 군집 구조와 저녁 시간대 해석 유지

4-1. 데이터 전처리

1) 데이터 정제

원본 네 데이터(trial_register, trial_visit_info, trial_access_log, trial_payment)만 사용했다. 이후의 모든 변수는 이 네 테이블에서 직접 계산했다.

점검 항목	확인 결과	처리
완전 중복 행	신청 28행 · 방문 48행 · 출입 359행 · 결제 35행	제거. 출입 로그는 구분·시각·지점·고객이 모두 같은 사건을 중복으로 봄

점검 항목	확인 결과	처리
고객 식별자 결측	네 테이블 모두 0건	조치 없음
입·퇴실 시각 결측	방문 기록 555행. 입실과 퇴실이 항상 함께 비어 있음	대치하지 않음. 해당 이용일은 시각 변수에서 제외하고 대상 선정에 반영
시각 형식 혼재	소수 초 유무가 섞여 기본 변환 시 792행이 결측 처리됨	여러 시각 형식을 함께 인식하도록 변환해 유효 시각 보존
출입 로그 시간대	trial_access_log의 로그 생성 시간 컬럼이 UTC 기준으로 기록됨	9시간을 더해 한국 표준시(KST, UTC+9)로 변환. 출입 로그는 관측 범위와 정합성 확인에만 사용하고 모델 입력에서는 제외
재실초 이상치	1초~86,377초. 0초·24시간 초과·퇴실이 입실보다 이른 행 0건	제거 대상 없음
자정 분할 기록	23:59:59 퇴실 728행, 00시 입실 856행(23시 47행, 01시 28행)	삭제하지 않고 사후 변수(이용회차)와 검증 단계에서 구분
결제 값 일관성	고객당 결제 여부가 하나로 일치	고객 단위 결제 여부로 사용

[표 1 - 원본 데이터 품질 점검 및 전처리 결과]

2) 고객-일 단위 집계

방문 기록은 날짜·지점별로 한 행씩 기록되어 있어, 같은 날 두 지점을 이용한 고객은 두 행을 가진다. 이를 고객-일 한 행으로 합쳐 그날의 최초 입실시각(최솟값), 마지막 퇴실시각(최댓값), 재실초 합계를 만들었다. 모든 고객 단위 변수는 이 고객-일 표에서 계산했다.

3) 모델링 대상 선정

단계	고객 수	제외	제외 사유
체험 신청 고객	9,624	-	-

단계	고객 수	제외	제외 사유
방문 고객	6,534	3,090	방문 기록이 없어 행동 변수를 만들 수 없음(이 중 35.2% 결제)
입·퇴실 시각이 1일 이상 관측된 고객	6,207	327	입·퇴실 시각이 하나도 없어 입실시각 변수를 만들 수 없음
모든 이용일의 시각이 관측된 고객(모델링 대상)	6,202	5	일부 이용일만 관측되어 평균입실시각이 전체 이용일을 대표하지 못함

[표2 - 단계별 분석 대상 선정 결과]

최종 모델링 대상은 6,202명이며 결제 2,394명(38.6%), 미결제 3,808명이다. 6,207명과의 차이는 5명뿐이지만, 평균입실시각이 핵심 입력이므로 관측된 날만으로 대표시각을 만드는 불완전 사례를 제외해 모든 고객의 입력이 같은 조건에서 계산되도록 했다.

방문 기록은 신청일부터 신청 3일 뒤까지, 출입 로그는 신청 2일 뒤까지만 존재한다. 방문 기록만 있는 511명은 모두 신청 3일 뒤 처음 방문한 고객이므로, 출입 로그는 관측 범위 확인에만 쓰고 모델 입력에는 사용하지 않았다.

4-2. 파생변수 생성

군집 입력은 세 행동축(얼마나 자주, 얼마나 오래, 언제)으로 구성했다. 나머지 변수는 군집을 만든 뒤 해석에만 사용하는 사후 비교 변수로 분리했다.

1) 모델 입력 변수

변수	정의·산출 방법	공동 변환
이용일수	방문 기록이 있는 서로 다른 달력 날짜의 수(1~4일). 체험 신청일부터 신청 3일 뒤까지 기록이 있어 최대 4일이 나타난다.	변환 없음
평균재실시간	고객·일별 재실초 합계를 시간으로 바꿔 이용일 전체로 평균한 값. 여러 지점 합계가 그날의 입·퇴실 구간보다 길면 구간을 상한으로 둔다.	로그 변환

변수	정의·산출 방법	공동 변환
평균입실시각	고객·일별 최초 입실시각을 각도($2\pi \times \text{시각} / 24$)로 바꿔 $\sin \cdot \cos$ 를 고객별로 평균한 원형 좌표. 이 평균 좌표를 다시 시각으로 환산한 값이 평균입실시각이다.	고객별 단위벡터화, 각 열 $\times 1/\sqrt{2}$

[표3 -군집화 입력 변수의 정의 및 변환 방법]

스케일링 방식(표준화 또는 로버스트 스케일링)은 모델마다 다르며, 4-3에서 비교한다.

2) 변수 설계 근거

고객이 얼마나 오래 머물렀는지를 나타내는 재실시간 변수는 이용구간과 평균재실시간 두 가지로 정의했으며, 두 값의 차이는 비재실 비율로 나타낸다. 예를 들어 9시에 입실해 12~13시에 점심으로 외출하고 18시에 퇴실한 날은 이용구간이 9시간, 재실시간(재실초 합계)이 8시간이다.

용어	정의
이용구간	이용일별 최초 입실부터 마지막 퇴실까지의 시간. 식사·외출처럼 자리를 비운 시간이 포함된다. 비교 모델(이용구간 표준화)에서 사용했다.
평균재실시간	이용일별 재실초 합계를 시간으로 바꿔 이용일 전체로 평균한 값. 실제로 머문 시간만 담으며, 최종 모델을 포함한 평균재실시간 모델에서 사용했다.
비재실 비율	이용구간 중 재실로 기록되지 않은 시간의 비율. 두 변수의 차이를 나타낸다.

[표4 - 재실시간 관련 변수의 정의 및 활용 방식]

이용구간이 아닌 평균재실시간: 최초 입실부터 마지막 퇴실까지의 이용구간에는 식사·외출 시간이 섞인다. 모델링 대상의 비재실 비율(구간 중 재실로 기록되지 않은 시간)은 평균 11.6%, 최댓값 94.5%로 고객마다 크게 다르다. 따라서 실제로 머문 시간을 나타내는 재실초 기반 평균재실시간을 입력으로 쓰고, 이용구간은 비교 모델(4-3)에서만 사용했다. 평균재실시간은 최댓값 23.3시간의 긴 꼬리가 있어 로그 변환($\log(1+x)$)했다.

원형 처리: 입실시각은 23시와 1시가 두 시간 차이인 순환 변수다. 시각을 그대로 평균하면 23시와 1시의 평균이 12시가 되므로, 각도의 $\sin \cdot \cos$ 를 평균해 원형평균을 구했다. 평균입실시각은 실제 입실 한 건이 아니라 고객의 시간대 성향을 나타내는 대표값이다.

단위벡터화: 여러 날의 입실시각이 서로 다르면 $\sin \cdot \cos$ 평균벡터의 길이(입실시각 일관성 R, 원형 통계의 평균 합성벡터 길이, 0~1)가 짧아진다. 평균벡터를 그대로 넣으면 '언제 오는가'와 '얼마나 일정하게 오는가'가 한 좌표에 섞이므로, 고객별로 길이 1인 단위벡터로 바꿔 시간대 방향만 입력했다. R은 사후 지표로 두고, R을 반영했을 때의 결과는 4-6에서 따로 검증했다.

1/√2 가중: 입실시각은 하나의 개념이지만 $\sin \cdot \cos$ 두 열로 들어가 다른 변수보다 거리 계산에 두 배로 반영될 수 있다. 두 열에 각각 1/√2를 곱해 이 차원 수 효과를 줄였다. 최종 모델은 로버스트 스케일링을 적용하므로 분산 합이 정확히 1이 되는 정규화는 아니며, 차원 수를 기준으로 한 공통 감쇠다.

자정 분할 기록: 자정을 넘긴 한 번의 이용은 23:59:59 퇴실과 다음 날 00:00:00 입실의 두 기록으로 나뉜다. 이 때문에 달력 기준 이용일수는 독립된 방문 횟수와 같지 않다. 입력 변수는 원본 기록의 달력 날짜 기준을 유지하고, 분할 기록을 한 번의 이용으로 이은 이용회차를 사후 변수로 만들어 군집 해석과 검증(4-6)에 사용했다. 5장에서 입력은 이용일수이지만 해석에 이용회차를 함께 쓰는 이유가 여기에 있다.

3) 사후 비교 변수 (군집 생성에 사용하지 않음)

변수	정의·산출 방법
자정 연결	연속한 두 날짜에서 앞날 23:59:59 퇴실 뒤 다음 날 00:00:00에 입실한 정확한 연속 기록의 수
이용회차	방문 기록 행을 고객별 입실 순으로 이어, 겹치거나 맞닿은 기록 · 같은 지점의 정확한 자정 연속 기록 · 같은 지점에서 1초 이하 간격으로 나뉜 기록을 한 번의 이용으로 합친 횟수. 방문 기록 10,865행이 이용회차 10,241회로 합쳐졌다.
이용회차당 재실시간	이용회차별 재실초 합계(회차 구간을 상한)의 고객별 평균
입실시각 일관성 R	평균입실시각 $\sin \cdot \cos$ 평균벡터의 길이(0~1). 1에 가까울수록 매일 비슷한 시각에 입실한다. 1일 이용 고객은 정의상 1이다.
주말 이용 비율	이용일 중 토·일요일의 비율
비재실 비율	이용일별 (입·퇴실 구간 - 일별 재실시간)의 합 ÷ 입·퇴실 구간의 합. 식사·외출·기록 누락이 섞인 값

변수	정의·산출 방법
리드타임	첫 방문일 이전·당일 신청 중 가장 최근 신청일부터 첫 방문일까지의 날짜 수(0~3일)
결제전환율	군집별 결제 고객 비율. 군집 확정 뒤에만 계산한다.

[표5 - 군집 해석을 위한 사후 비교 변수]

리드타임은 늦게 방문할수록 남은 체험 기간이 짧아져 이용일수와 구조적으로 얽혀 있으므로 입력에서 제외하고 보조 맥락으로만 사용했다.

4-3. 후보 모델 설계 및 평가 기준

1) 후보 모델

알고리즘은 세 모델 모두 KMeans(초기 중심 10회 시도, 난수 42)로 고정하고, 재실시간 변수의 정의와 입실시각의 표현·가중, 스케일링 방식을 바꿔 비교했다. 알고리즘까지 함께 바꾸면 결과 차이가 변수 설계 때문인지 알고리즘 때문인지 구분할 수 없기 때문이다.

모델	설계 의도	입력	스케일링
이용구간 표준화	초기 기준 모델. 외출을 포함한 이용구간과 자정 보정 입실시각을 사용	달력 이용일수, 일평균 이용구간(로그 변환), 자정 보정 입실시각 $\sin \cdot \cos$	네 열 모두 표준화
평균재실시간 표준화	재실시간 변수를 평균재실시간으로 바꾸고 입실시각을 단위벡터 + $1/\sqrt{2}$ 로 정규화	이용일수, 평균재실시간(로그 변환), 평균입실시각 $\sin \cdot \cos$	네 열 표준화, $\sin \cdot \cos \times 1/\sqrt{2}$
평균재실시간 혼합 스케일	같은 입력에 치우친 분포와 이상값에 덜 민감한 스케일링을 섞어 적용	평균재실시간 표준화와 동일	이용일수 표준화, 평균재실시간·입실시각 로버스트 스케일링, $\sin \cdot \cos \times 1/\sqrt{2}$

[표6 - 후보 모델별 입력 설계 및 스케일링 방식]

혼합 스케일의 이유: 이용일수는 1~4의 정수여서 중앙값·사분위 범위를 기준으로 하는 로버스트 스케일링을 적용하면 값의 대부분이 같은 척도로 뭉개진다. 그래서 혼합 스케일 모델에서도 이용일수만은 평균·표준편차 기준의 표준화를 유지했다.

비교 모델 입력: 이용구간 표준화 모델의 자정 보정 입실시각은 연속한 두 날짜에서 정확한 자정 연속 기록이거나 앞날 23:30 이후 퇴실·다음 날 00:30 이전 입실이면 한 방문으로 잇고, 방문별 첫 입실시각의 $\sin \cdot \cos$ 를 고객별로 평균한 값이다.

2) 평가 지표

주 지표로 모델과 군집 수를 고르고, 참고 보조 지표와 추가 검증으로 그 선택이 유지되는지 확인했다.

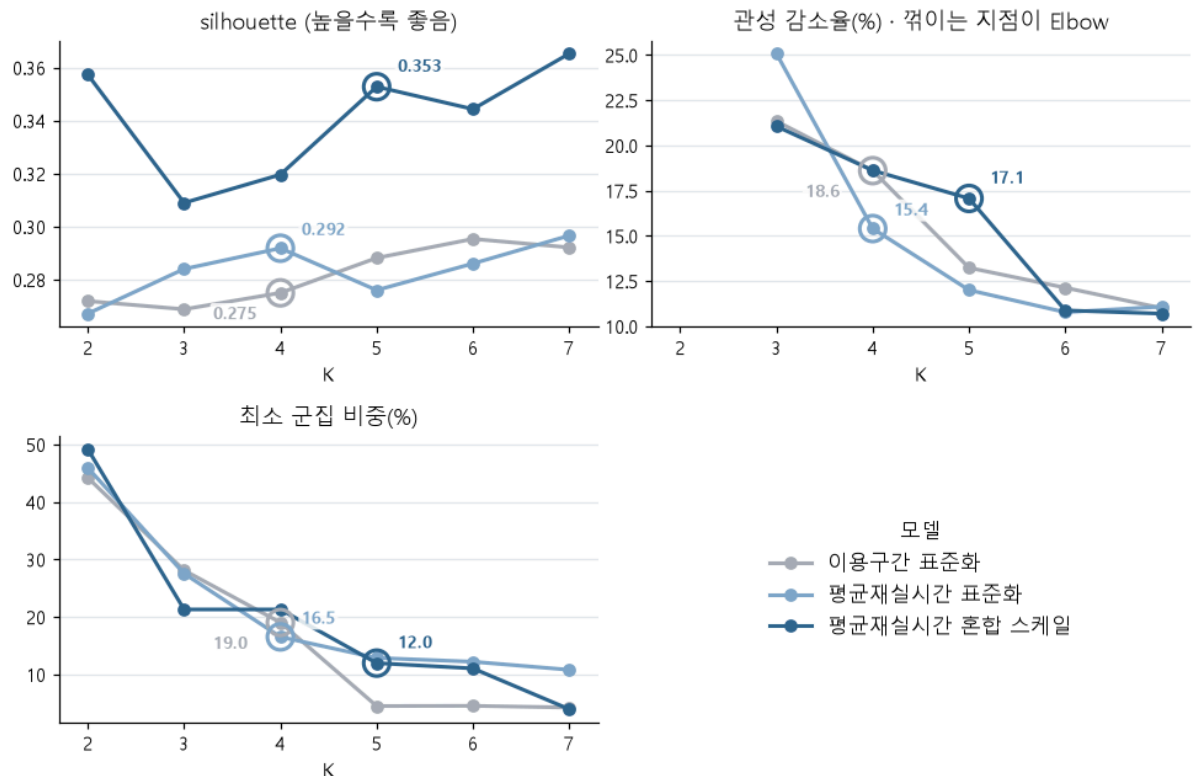
- silhouette (주 지표): 군집 안은 가깝고 군집 사이는 먼 정도(-1~1, 높을수록 좋음)
- 최소 군집 비중 (주 지표): 가장 작은 군집의 비중. 너무 작은 군집은 해석과 활용이 어렵다
- Davies-Bouldin(DBI) (참고 보조 지표): 군집 내 퍼짐 대비 군집 간 거리(낮을수록 좋음)
- Calinski-Harabasz(CH) (참고 보조 지표): 군집 간 분산 대비 군집 내 분산의 비(높을수록 좋음). K가 다른면 직접 비교에 한계가 있다
- bootstrap ARI (추가 안정성 검증): 고객을 복원추출해 20회(시드 20260917) 다시 적합한 뒤 전체 고객을 예측하고, 원래 군집과의 일치도를 평균·최저값으로 기록한다.

4-4. 군집 수(K) 선정

세 모델 각각에서 K=2~7을 적합해 같은 지표를 계산했다. 두 유형으로 나누는 K=2도 가능한 후보이므로 탐색에 포함했다. K는 silhouette, 관성(inertia) 감소율이 꺾이는 지점(Elbow), 가장 작은 군집의 비중과 인원, 그리고 유형별 제안을 도출한다는 목적에 맞는 해석 가능성과 간결성을 함께 보고 정했다. 최소 군집은 특정 기준선을 두지 않고, 그 군집을 실제로 설명하고 활용할 수 있는 규모인지 인원과 함께 확인했다. 관성 감소율은 직전 K와 비교한 값이므로 K=3부터 계산된다. 선정한 K가 재표본에서도 유지되는지는 4-5의 bootstrap ARI로 사후에 확인했으며, 이 값은 K 후보를 거르는 데 사용하지 않았다.

모델	K	silhouette	관성 감소율(%)	최소 군집(%)	DBI(참고)	선정
이용구간 표준화	2	0.2719	-	44.21	1.4636	
	3	0.2688	21.34	28.10	1.2967	
	4	0.2750	18.60	19.03	1.1737	선정
	5	0.2882	13.23	4.50	1.0949	
	6	0.2954	12.13	4.53	1.1050	
	7	0.2922	11.00	4.24	1.0953	
평균재실시간 표준화	2	0.2672	-	45.94	1.4523	
	3	0.2840	25.08	27.54	1.2331	
	4	0.2919	15.40	16.53	1.2445	선정
	5	0.2760	12.00	12.87	1.2410	
	6	0.2861	10.77	12.21	1.1362	
	7	0.2966	11.08	10.80	1.1375	
평균재실시간 혼합 스케일	2	0.3573	-	49.18	1.1818	
	3	0.3090	21.05	21.30	1.2596	
	4	0.3196	18.62	21.30	1.2506	
	5	0.3528	17.07	11.96	1.0582	선정
	6	0.3443	10.88	11.04	1.0978	
	7	0.3653	10.70	3.95	1.0618	

[표7 - 후보 모델별 군집 수 탐색 결과]



[그림6 - 후보 모델별 군집 수에 따른 평가 지표 변화]

• **이용구간 표준화 K=4:** 관성 감소율이 K=4까지 18.6%를 유지하다가 K=5에서 13.2%로 꺾인다. silhouette은 K=6이 0.295로 더 높지만 이때 최소 군집이 4.5%(281명)까지 줄어 군집 하나를 따로 설명하기 어려워진다.

• **평균재실시간 표준화 K=4:** 관성 감소율이 K=4 이후 완만해졌다. silhouette은 K=4가 0.2919이고 K=7이 0.2966으로 차이가 0.0047에 불과하며, K=5(0.2760)와 K=6(0.2861)에서는 오히려 낮아져 K 증가에 따른 일관된 개선으로 보기 어렵다. 따라서 군집 분리도와 해석 간결성을 함께 고려해 K=4를 선택하였다.

• **평균재실시간 혼합 스케일 K=5 (최종):** 관성 감소율이 K=5까지 17.1%를 유지하다가 K=6에서 10.9%로 꺾인다. silhouette은 K=5가 0.353으로 K=3·4·6보다 높고, 최소 군집은 11.96%(742명)로 유형별 제안을 세울 만한 규모다. K=2는 silhouette이 0.357로 가장 높지만 3,152명(2.44일·4.92시간·14.30시)과 3,050명(1.00일·3.91시간·14.04시) 두 집단으로만 갈리고 두 군집의 평균입실시각이 거의 같아, 1일 이용 안의 단시간·장시간, 반복 강도, 저녁 시간대 이용을 각각의 유형으로 나누지 못한다. K=7은 silhouette이 0.365로 더 높으나 최소 군집이 3.95%(245명)로 작고 군집 수가 늘어 해석이 복잡해진다.

K=2~7 가운데 어느 값도 모든 지표에서 동시에 가장 좋지는 않았다. 위 선택은 지표와 해석 가능성을 함께 고려한 판단이며, 결제전환율은 K 선정에 사용하지 않았다.

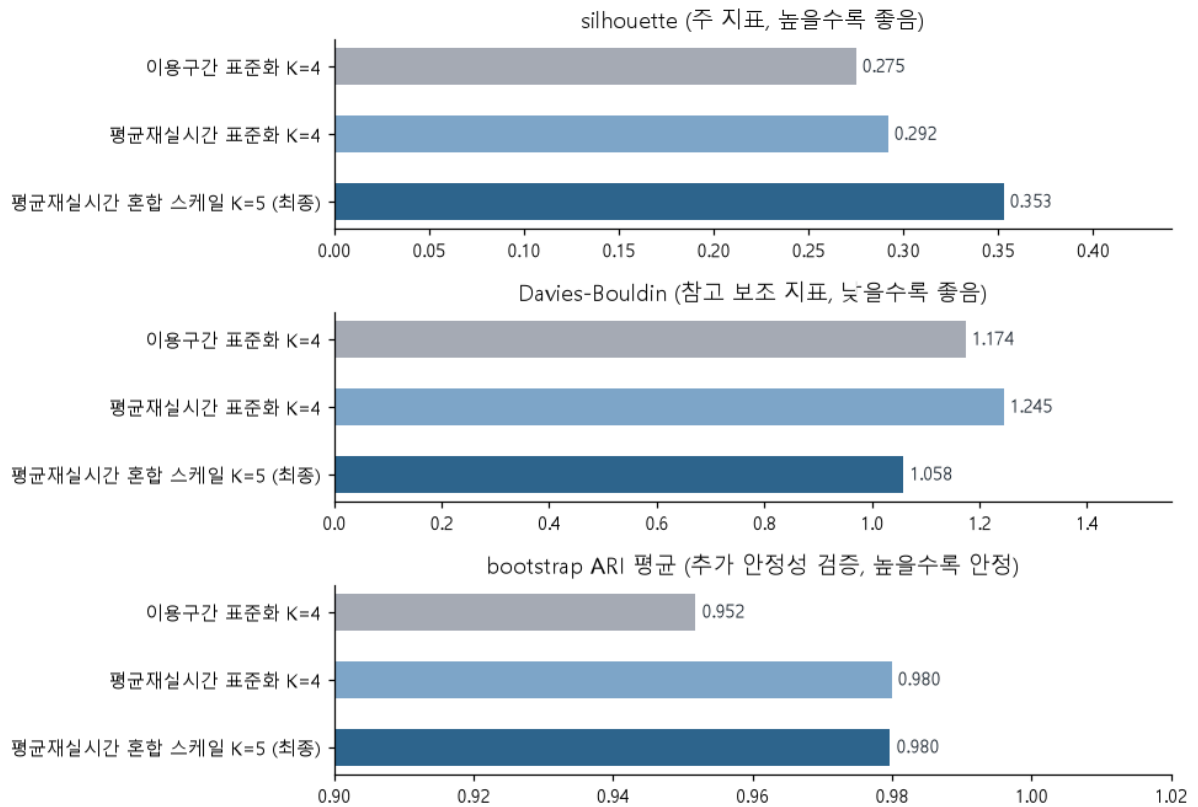
4-5. 모델 비교 결과

1) 평가 지표 비교

각 모델에서 선정한 K로 같은 6,202명에 적합한 결과다.

모델	K	silhouette	DBI	CH	bootstrap ARI 평균	bootstrap ARI 최저	최소 군집(%)
이용구간 표준화	4	0.275	1.174	2,450.0	0.952	0.921	19.0
평균재실시간 표준화	4	0.292	1.245	2,532.1	0.980	0.938	16.5
평균재실시간 혼합 스케일 (최종)	5	0.353	1.058	3,145.7	0.980	0.955	12.0

[표8 - 후보 모델별 선정 군집 수와 군집 품질·안정성 지표 비교]



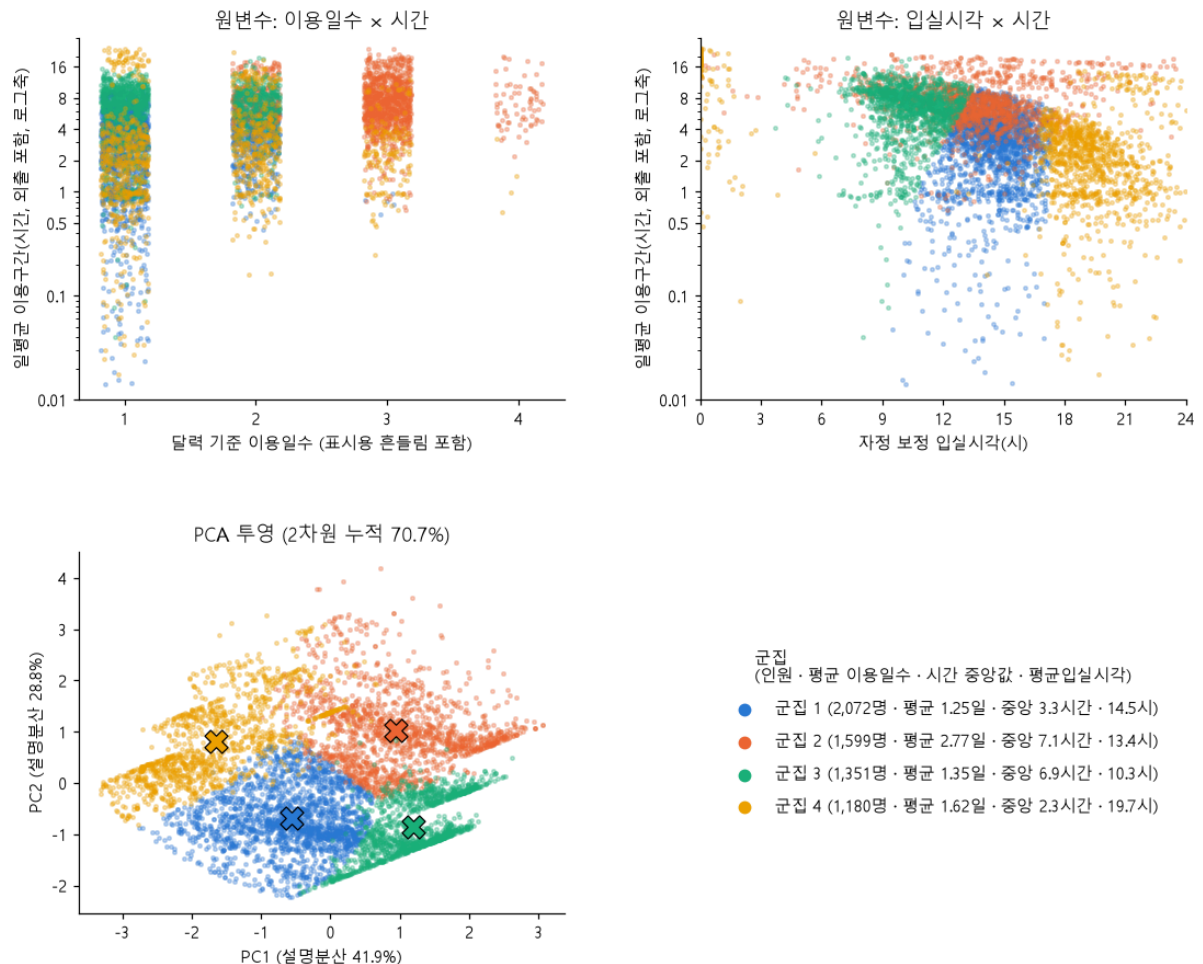
[그림7 - 후보 모델별 군집 분리도와 안정성 비교]

평균재실시간 혼합 스케일 K=5 (최종)은 주 지표인 silhouette이 0.353으로 세 모델 중 가장 높았다. 참고 보조 지표인 DBI는 1.058로 가장 낮았고, 추가 안정성 검증인 bootstrap ARI는 평균 0.980·최저 0.955였다. 평균재실시간 표준화 K=4는 평균이 같고 최저값이 0.938이었다.

재실시간 변수를 이용구간에서 평균재실시간으로 바꾼 두 모델은 silhouette이 0.275에서 0.292로 높아졌다. 다만 두 모델은 입실시각 표현과 가중 처리도 함께 다르므로, 이 차이를 재실시간 정의 하나의 효과로 단정하지 않는다.

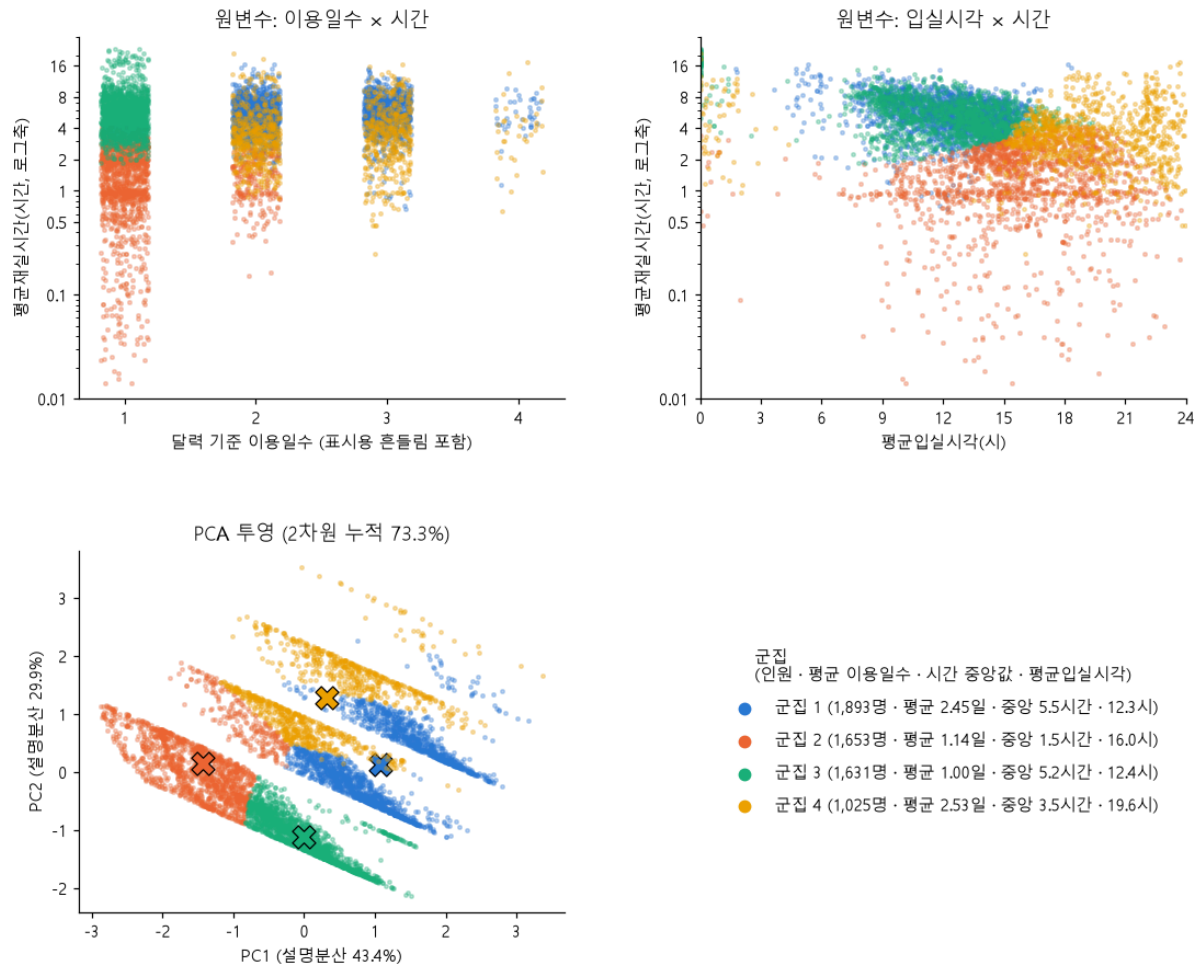
2) 산점으로 본 군집 구조

각 모델에 대해 원래 단위의 산점도 두 개(이용일수 × 시간, 입실시각 × 시간)와 실제 학습 입력을 2차원으로 투영한 PCA 산점도를 그렸다. 6,202명을 모두 표시했고, 이용일수는 정수라 점이 겹치므로 그림에서만 작은 흔들림(± 0.18)을 더했다. 결제 여부는 색상에 사용하지 않았다.



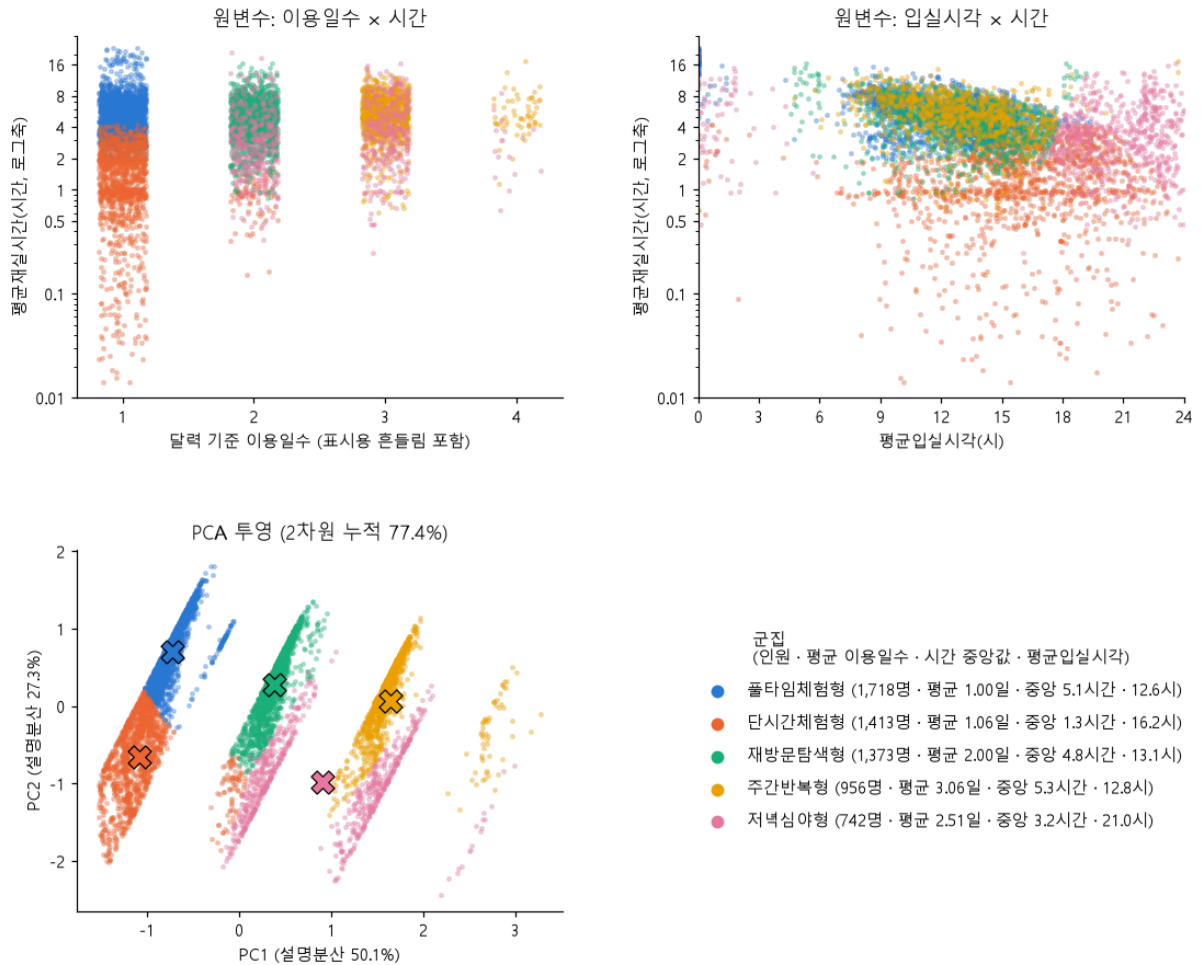
[그림8 - 이용구간 표준화 K=4, 6,202명]

이용구간 표준화 K=4: 입실시각 × 시간 그림에서 군집이 오전 10시 전후, 오후 2~3시, 저녁 8시 전후의 시간 구간을 따라 나뉜다. 1일 이용 고객이 세 군집에 섞여 있어 이용 빈도에 따른 구분이 약하다.



[그림9 - 평균재실시간 표준화 K=4, 6,202명]

평균재실시간 표준화 K=4: 1일 이용 고객은 평균재실시간에 따라 짧은 군집과 긴 군집으로 나뉘고, 2일 이상 이용 고객은 낮과 저녁으로 나뉜다. 그러나 2일 이용 고객과 3일 이상 이용 고객이 같은 군집에 섞인다.



[그림10 - 평균재실시간 혼합 스케일 K=5(최종), 6,202명]

평균재실시간 혼합 스케일 K=5 (최종): 1일 이용 고객은 평균재실시간에 따라 두 유형으로, 여러 날 이용 고객은 달력 이용일수에 따라 2일 유형과 평균 3.06일 유형으로 나뉜다. 늦은 시간에 입실한 고객은 이용일수와 관계없이 하나의 군집으로 모인다.

PCA 2차원 투영의 누적 설명분산은 70.7%(이용구간 표준화 K=4), 73.3%(평균재실시간 표준화 K=4), 77.4%(평균재실시간 혼합 스케일 K=5)로 정보 일부가 빠진다. PCA는 모델마다 따로 적합해 좌표를 모델 간에 직접 비교할 수 없으므로, 산점도는 지표로 선정한 결과를 시각적으로 확인하는 보조 자료로만 사용했다.

4-6. 최종 모델 선정 및 검증

1) 최종 모델 선정

평균재실시간 혼합 스케일 K=5 (최종)을 최종 모델로 선정했다.

분리도: 주 지표인 silhouette이 0.353으로 비교한 세 모델 중 가장 높았고, 최소 군집은 11.96%(742명)로 유형별 제안을 세울 만한 규모다. 참고 보조 지표인 DBI는 1.058로 가장 낮았고, 함께 확인한 bootstrap ARI는 평균 0.980·최저 0.955로 재표본에서도 군집이 거의 그대로 재현됐다.

해석력: 평균재실시간 표준화 K=4에서 하나로 묶였던 여러 날 이용 고객이 달력 기준 2일 유형과 평균 3.06일 유형으로 나뉜다. 자정 분할 기록을 한 번의 이용으로 이은 이용회차로 세어도 각각 평균 2.00회와 2.99회로 차이가 유지된다. 두 모델 군집의 일치도(ARI)는 0.692다.

2) 최종 파이프라인

단계	내용
대상	모든 이용일의 입·퇴실 시각이 관측된 6,202명
입력	이용일수, 평균재실시간(로그 변환), 고객별 평균입실시각 sin·cos
스케일링	이용일수 표준화 · 평균재실시간 로버스트 스케일링 · sin·cos는 고객별 단위벡터화 후 로버스트 스케일링, 각 열 $\times 1/\sqrt{2}$
군집화	KMeans(군집 수 5, 초기 중심 10회 시도, 난수 42)
군집 이름	평균입실시각이 가장 늦은 군집은 저녁심야형, 나머지 중 평균재실시간 중앙값이 가장 짧은 군집은 단시간체험형, 남은 세 군집은 평균 이용일수가 적은 순서로 풀타임체험형 · 재방문탐색형 · 주간반복형
사후 비교	결제전환율, 이용회차, 입실시각 일관성, 주말 이용 비율, 비재실 비율, 리드타임

[표9 - 최종 군집 모델의 분석 파이프라인]

군집별 인원, 결제전환율과 행동 해석은 5장에서 다룬다.

3) 입실시각 일관성 R 반영 검증

평균입실시각은 여러 날의 평균이어서, 입실시각이 크게 다른 고객은 실제로 입실하지 않은 시각이 대표값이 될 수 있다. 최종 모델을 고른 뒤 추가 민감도 검증으로 R을 모델에 반영하는 두 방식을 시험했다.

방식	내용	최종 모델과 ARI	일치율	silhouette
기준(단위벡터)	시간대 방향만 입력	1.000	100.0%	0.353
평균벡터	단위벡터화 없이 평균벡터 사용($R \times$ 방향)	0.818	89.0%	0.329
표본 가중치 R	고객별 가중치를 R로 두어 영향력을 낮춤	0.971	98.8%	0.352

[표10 - 입실시각 일관성 반영 방식에 따른 민감도 분석 결과]

두 방식 모두 기준 모델과 대부분 일치했지만 silhouette은 개선되지 않았다. 모델링 대상의 R은 중앙값 1.000, 평균 0.914이며, 1일 이용 고객은 비교할 날이 없어 정의상 $R=1$ 이므로 R이 더해 주는 정보가 제한적이다. 표본 가중치 방식은 시간 외 변수의 영향력까지 함께 낮추는 문제도 있다. 따라서 R은 입력 가중치가 아니라 사후 일관성 지표로 사용했다.

4) 자정 분할 기록 제외 검증

저녁심야형 고객-일 1,866건 중 493건(26.4%)이 전날에서 자정을 넘겨 이어진 기록이다. 분할 기록의 00시 입실이 시간대 해석을 왜곡하는지 확인했다.

기준	18~24시 비율	최빈 1시간 구간
평균입실시각 기준 고객 비율	84.5%	-
기록상 고객-일 최초 입실	-	00~01시 (32.5%)
자정 연속 기록 제외 고객-일 최초 입실	59.1%	19~20시 (15.5%)

- 기록상 최빈 시각이 00~01시로 나타나는 것은 상당 부분 자정 분할 기록의 영향이다. 연속 기록을 제외하면 최빈 시각은 19~20시다.
- 연속 기록을 제외해도 18~24시가 59.1%를 차지해 저녁 중심의 해석은 유지된다.

- 다섯 군집 모두 평균입실시각 기준 최빈 3시간 구간과 자정 연속 기록 제외 기준 최빈 3시간 구간이 일치했다(저녁심야형 18~21시, 단시간체험형 15~18시, 나머지 12~15시).

84.5%는 평균입실시각 구간에 속한 고객의 비율이고 실제 입실 건수의 비율이 아니다. 날짜별 최초 입실 분포는 같은 날 여러 번 들어온 경우를 모두 담지 않는다.

5) 재현성

모든 변수는 원본 네 테이블에서 직접 계산했으며, KMeans와 bootstrap의 난수를 각각 42와 20260917로 고정해 같은 데이터와 절차에서 표본 수, 군집 인원, 세 모델의 지표가 재현되도록 했다.

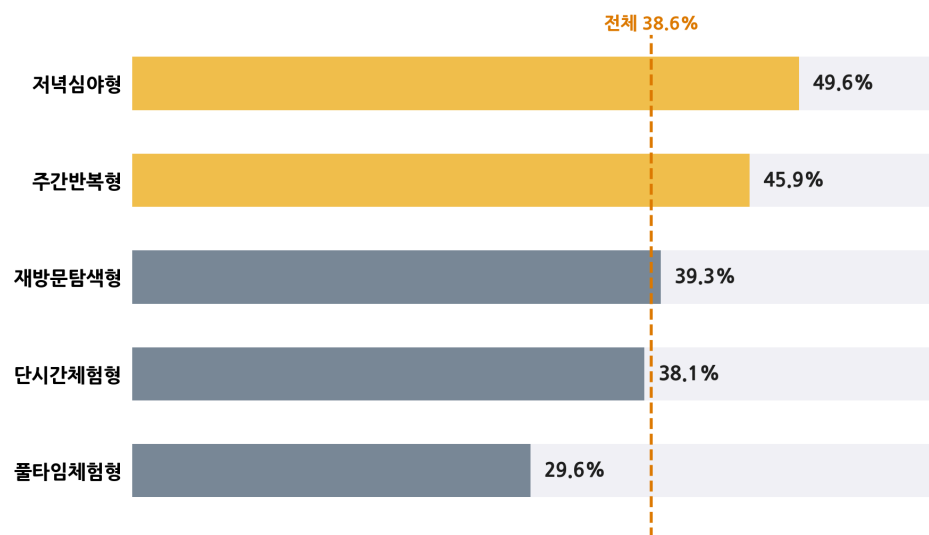
6) 모델링 단계의 한계

- 달력 이용일수는 자정을 넘긴 한 번의 이용을 이틀로 셀 수 있다. 입력은 원본 기록 기준을 유지했으므로, 저녁심야형처럼 자정 연결이 많은 군집은 이용회차와 함께 해석해야 한다.
- 평균입실시각은 고객별 원형평균이라 입실시각이 날마다 크게 다른 고객에게는 대표성이 약하다. R 반영 실험에서 군집 구조가 유지됨을 확인했지만, 개별 고객 해석에는 R을 함께 봐야 한다.
- K는 지표 하나로 자동 결정되지 않는다. silhouette, 관성 감소율, 가장 작은 군집의 규모와 해석 가능성을 함께 고려한 판단이므로, 다른 관점을 우선하면 선택되는 K가 달라질 수 있다.
- KMeans는 군집을 구형으로 가정한다. 다른 군집 알고리즘과의 비교는 수행하지 않았다.
- 모델링 대상은 모든 이용일의 시각이 관측된 6,202명으로, 방문 기록이 없는 3,090명과 시각이 결측인 332명에는 결과를 그대로 적용할 수 없다.

5. 클러스터 결과 및 해석

5-1. 클러스터 결과

최종 모델은 6,202명의 무료체험 고객을 5개 행동 유형으로 구분하였다. 전체 관측 결제전환율은 38.6%이며, 저녁심야형과 주간반복형에서 상대적으로 높은 관측 결제전환율이 나타났다.



[그림11 - 클러스터별 결제전환율 비교]

클러스터명	인원	이용일수	평균 재실시간	평균 입실시각	결제율	이용회차	이용회차당 재실시간	평균 리드타임
저녁심야형	742 (12.0%)	2.51일	4.00h	21.0시	49.60%	1.87회	4.13시간	0.85일
주간반복형	956 (15.4%)	3.06일	5.69h	12.8시	45.90%	2.99회	5.45시간	0.69일
재방문탐색형	1,373 (22.1%)	2.00일	5.11h	13.1시	39.30%	2.00회	4.75시간	0.96일

단시간체험형	1,413 (22.8%)	1.06일	1.49h	16.2시	38.10%	1.07회	1.28시간	1.35일
풀타임체험형	1,718 (27.7%)	1.00일	5.77h	12.6시	29.60%	1.01회	5.06시간	1.26일

[표 11 - 클러스터별 상세 행동 패턴, **입력변수**/사후비교변수]

군집 결과는 이용일수·평균재실시간·평균입실시각으로 형성되었으며, 결제율·이용회차·평균리드타임 등은 사후 프로파일링을 통해 해석을 보완하였다.

특히 저녁심야형 군집에서 재실시간이 자정을 넘어가는 이용 건이 다수 존재해, 실제 한 번의 이용이 이용일수 2일로 집계되는 왜곡이 발생했다. 이러한 왜곡을 보정하고자 ‘이용회차’라는 변수를 생성해 자정을 넘기는 이용 건을 1회차로 집계하였다. 다시 말해 이용일수는 군집을 형성하는 ‘반복성 대표 변수’, 이용회차는 그 반복성이 실제 재방문인지 검증하는 ‘사후 해석 변수’로 사용하였다.

5-2. 클러스터별 해석

풀타임체험형은 1일 주간 장시간 이용이 중심이며, 관측 결제전환율은 29.6%로 가장 낮았다. 단시간체험형은 주로 하루 동안 오후에 짧게 이용했고, 관측 결제전환율은 38.1%였다. 재방문탐색형은 2일 반복 이용이 특징이며 전체 평균과 유사한 39.3%의 관측 결제전환율을 보였다. 주간반복형은 주간에 여러 날 장시간 반복 이용하는 유형으로 45.9%, 저녁심야형은 저녁~심야 시간대 이용 성향이 뚜렷한 유형으로 49.6%의 관측 결제전환율이 나타났다.

5-3. 결제 전환율 상위 2개 클러스터 프로파일링

전체 군집을 대상으로 동일한 마케팅 자원을 투입하기보다, 무료체험 과정에서 상대적으로 높은 결제전환율을 보인 고객군을 맞춤 제안의 우선 대상으로 선정하고자 한다. 특히 저녁심야형과 주간반복형은 각각 49.6%, 45.9%의 관측 결제전환율을 보여 다른 군집보다 높은 전환 성향이 나타났다. 따라서 두 군집을 주요 잠재 전환 고객군으로 설정하였다.

클러스터명	핵심 이용 패턴	해석 포인트
저녁심야형	평균입실시각 21시, 평균이용회차 1.87회, 이용회차당재실시간 4.13시간	저녁~심야 시간대 이용 성향 뚜렷, 결제율 최고
주간반복형	평균입실시각 12.8시, 평균이용회차 2.99회, 이용회차당재실시간 5.45시간	매일 낮에 장시간 반복 이용

두 군집 모두 무료체험을 비교적 적극적으로 이용한 유형이지만, 주간반복형은 반복 이용 강도가 핵심이고 저녁심야형은 이용 시간대가 차별점이다. 따라서 각 군집의 관측 행동에 맞는 비즈니스 개선안을 모색하는 것이 적절하다.

6. 결론 및 한계

6-1. 결론

본 분석에서는 공유오피스 기업의 무료체험 방문 고객을 대상으로 무료체험 기간의 이용일수, 실제 재실시간, 입실시각 등의 행동 데이터를 활용하여 고객을 군집화하고, 이후 각 군집의 관측 결제전환율을 비교하였다. 이를 통해 무료체험 고객의 이용 행동에 따라 서로 다른 전환 특성이 나타나는지 확인하였다.

1) 관측 결제전환율이 높은 고객군은 하나의 공통된 행동 패턴이 아니라 서로 다른 두 유형으로 나타났다.

저녁심야형은 관측 결제전환율이 49.6%로 가장 높았으며, 평균 입실시각이 21.0시로 다른 군집에 비해 늦은 시간대 이용 성향이 뚜렷했다. 반면 주간반복형은 관측 결제전환율이 45.9%로 두 번째로 높았으며, 평균 이용일수 3.06일, 평균 이용회차 2.99회로 무료체험 기간 동안 반복적으로 이용하는 특성이 가장 뚜렷했다.

즉 상대적으로 높은 결제전환율은 하나의 행동 특성에서 공통적으로 나타난 것이 아니라, 저녁·심야 시간대 중심의 이용과 주간의 반복 이용이라는 서로 다른 행동 유형에서 관찰되었다.

2) 장시간 이용 자체만으로 높은 결제전환율을 설명하기는 어려웠다.

플타임체험형은 평균 재실시간이 5.77시간으로 긴 편이지만 관측 결제전환율은 29.6%로 5개 군집 중 가장 낮았다. 반면 주간반복형은 장시간 이용과 함께 여러 날 반복적으로 방문하는 특성이 나타났으며, 저녁심야형은 이용시간보다 입실 시간대에서 뚜렷한 차이를 보였다.

따라서 무료체험 고객의 전환 특성을 해석할 때 단순히 이용시간이 길다는 사실보다는 반복 이용 여부와 이용 시간대 등 여러 행동 특성을 함께 고려할 필요가 있다.

3) 이용일수와 이용회차를 함께 확인함으로써 군집의 반복 이용 특성을 보다 구체적으로 해석할 수 있었다.

군집화에서는 무료체험 기간 동안 며칠에 걸쳐 공간을 이용했는지 나타내는 이용일수를 반복성의 대표 변수로 사용하였다. 이용회차는 이용일수와 유사한 정보를 포함하고 있어 군집 변수에는 함께 사용하지 않았으며, 군집화 이후 반복 이용의 성격을 확인하기 위한 사후 프로파일링 변수로 활용하였다.

주간반복형은 평균 이용일수 3.06일과 평균 이용회차 2.99회가 유사하게 나타나 실제로 여러 차례 재방문한 고객군임을 확인할 수 있었다. 반면 저녁심야형은 평균 이용일수 2.51일에 비해 평균 이용회차가 1.87회로 낮게 나타났으며, 이는 한 번의 이용이 자정을 넘기면서 여러 이용일로 집계된 사례가 상대적으로 많이 포함되어 있음을 보여준다.

이를 통해 동일하게 이용일수가 높은 군집이라도 실제 재방문에 따른 반복 이용인지, 자정을 넘긴 연속 이용인지에 따라 서로 다른 행동 특성을 가질 수 있음을 확인하였다.

6-2. 비즈니스 개선안 제안

관측 결제율이 상대적으로 높은 두 군집을 중심으로, 각 군집의 이용 맥락에 맞는 결제 전환 방안을 제안한다. 현재 데이터에는 상품·가격·비용 정보가 없어 실행 효과는 후속 검증이 필요하다.

제안 A | 저녁심야형: 저녁 시간대에 적합한 이용권 안내

군집의 저녁 이용 성향을 고려해, 해당 시간대에 적합한 이용권이 있다면 체험 종료 시점에 상품 정보를 안내하는 방안을 검토할 수 있다. 적합한 상품이 없다면 심야 상품의 수요와 운영 가능성을 먼저 확인해야 한다. 메시지 발송의 실제 비용과 결제 증가 효과는 현재 데이터로 산정할 수 없으므로, 소규모 실험에서 발송군과 비교군의 결제율을 확인하는 것이 필요하다.

제안 B | 주간반복형: 미결제 사유 확인 후 결제 안내 조정

주간반복형은 평균 3.06일·2.99회 방문하고 하루 평균 5.69시간 재실했지만, 군집의 54.1%는 결제하지 않았다. 상품을 충분히 경험했음에도 결제로 이어지지 않은 고객을 대상으로 체험 종료 무렵 간단한 설문을 진행해 가격·상품·이용 조건 중 무엇이 결정을 막았는지 확인하고, 응답 결과에 따라 결제 안내 내용을 조정하는 방안을 제안한다. 설문 응답률, 안내 후 결제율, 실행 비용을 함께 측정해야 실제 효과를 판단할 수 있다.

6-3. 한계 및 후속 검증 제안

1) 관측된 연관성은 인과관계를 뜻하지 않는다.

본 분석은 고객의 이용 행동을 기반으로 군집을 형성한 뒤 군집별 결제전환율을 사후 비교한 분석이다. 따라서 반복 이용이나 저녁·심야 이용과 같은 특정 행동이 실제 결제를 직접적으로 유발했다고 판단할 수는 없다.

분석에서 도출한 비즈니스 개선안이 실제 결제전환에 영향을 미치는지는 향후 A/B 테스트나 파일럿 운영 등을 통해 추가적으로 검증할 필요가 있다.

2) 상품·매출·고객 맥락 데이터가 없다.

현재 데이터에서는 고객의 결제 여부만 확인할 수 있어 구매한 상품의 종류, 결제금액, 결제 시점 등을 확인할 수 없다. 따라서 본 보고서에서 사용한 관측 결제전환율은 실제 매출 기여도나 고객 생애가치(LTV)를 직접적으로 의미하지 않는다.

또한 고객의 방문 목적, 직업, 가격 민감도, 유입 경로, 이용 지점의 위치 등 고객 행동을 설명할 수 있는 추가적인 정보가 제공되지 않았다. 따라서 각 군집에 부여한 명칭은 고객의 실제 목적을 의미하는 것이 아니라, 데이터에서 관측된 이용 행동을 요약한 표현으로 해석할 필요가 있다.

3) 자정 분할 기록에 따른 측정 오차가 남을 수 있다.

데이터 검토 과정에서 하나의 이용이 자정을 넘어가는 경우 날짜 경계에서 이용 기록이 분리되는 사례가 확인되었다. 이를 보완하기 위해 자정에 연속되는 기록을 연결하여 이용회차를 별도로 산출하고 군집 해석 과정에서 검증하였다.

다만 출입 로그 누락, 비정상적으로 긴 이용시간, 실제 재실 상태와 출입 기록 간 차이 등 데이터에 기록되지 않은 오차가 일부 존재할 가능성은 남아 있다.

4) 군집의 일반화 가능성은 검증되지 않았다.

입력 변수·스케일링·군집 수가 달라지면 군집도 달라질 수 있다. 본 분석은 세 후보 설계와 $K=2\sim7$ 을 비교하고 대표본 안정성을 확인했지만, 다른 알고리즘이나 신규 고객 데이터에서 같은 구조가 나타나는지는 확인하지 못했다.

현재의 5개 군집이 다른 기간이나 신규 무료체험 고객에게도 동일하게 나타나는지는 별도의 검증이 필요하다. 향후 신규 고객 데이터를 활용하여 군집 구조와 주요 특성이 지속적으로 재현되는지 확인할 필요가 있다.

5) 리드타임은 체험 가능일수와 구조적으로 연결된다.

예를 들어 첫 방문까지의 리드타임은 고객의 행동뿐 아니라 무료체험 기간 동안 남아 있는 이용 가능일수와 구조적으로 연결되어 있다. 첫 방문이 늦을수록 이후 이용할 수 있는 날짜 자체가 줄어들기 때문에, 리드타임과 이용일수의 관계를 고객의 관심도나 전환 의향으로 직접 해석하기 어렵다.

이에 본 분석에서는 리드타임을 핵심 군집 변수나 주요 결론의 근거로 사용하지 않고, 군집 특성을 보완하기 위한 참고 지표로만 활용하였다.

후속 검증

향후에는 신규 고객 데이터를 통한 군집 재현성 검증, 상품 및 결제금액 데이터 결합, 고객의 이용 목적과 가격 선호에 대한 추가 조사, 실제 비즈니스 개선안에 대한 A/B 테스트 등을 통해 본 분석 결과를 확장할 수 있다.